Ćwiczenie z dynamiki molekularnej

Zajęcia 4/5 – debugowanie i właściwe symulacje

Opracowanie dydaktyczne na podstawie instrukcji P. Grochowskiego i P. Daniluka

Gdzie jesteśmy i co robimy?

Po zajęciach 1–3 program potrafi już: przygotować stan początkowy, obliczyć potencjał i siły, wykonać krok velocity-Verleta, prowadzić dynamikę przez zadaną liczbę kroków, zapisywać trajektorię XYZ oraz przebiegi

$$K(t), \qquad V(t), \qquad H(t), \qquad T(t), \qquad P(t).$$

Na zajęciach 4 **nie dodajemy nowego modelu fizycznego**. Najpierw sprawdzamy, czy gotowy program daje wyniki niezależne od zbyt dużych błędów numerycznych, a następnie wykonujemy właściwe eksperymenty: stabilny kryształ, topienie i gaz.

Efekt zajęć 4: zdebugowany program oraz komplet surowych danych do sprawozdania: test kroku czasowego, analiza wydajności dla różnych rozmiarów układu, stabilna trajektoria kryształu, seria pozwalająca oszacować topnienie, przebiegi termalizacji gazu oraz wartości $\overline{T}$ i $\overline{P}$ dla kilku temperatur początkowych.

1 Test numeryczny – dobór kroku czasowego

Najpierw sprawdzamy, czy integrator zachowuje energię przy zmniejszaniu kroku τ. Używamy małego układu z instrukcji:

$$n = 3, \qquad a = 0.38 \text{ nm}, \qquad T_0 = 1000 \text{ K}, \qquad L = 1.2 \text{ nm}. \tag{1}$$

Całkowity czas każdej symulacji powinien wynosić co najmniej 1 ps.

Wykonaj serię obliczeń dla kilku kroków, np.

$$\tau = 10^{-2},\ 5\times10^{-3},\ 2\times10^{-3},\ 10^{-3},\ 5\times10^{-4} \text{ ps}. \tag{2}$$

Dla każdego przebiegu analizuj

$$H(t) = K(t) + V(t) \tag{3}$$

oraz wygodną miarę względnej zmiany energii

$$\delta_H(t) = \frac{H(t) - H(0)}{|H(0)|}. \tag{4}$$

Jeżeli $H(0)$ jest bardzo bliskie zeru, analizuj zamiast tego $H(t) - H(0)$.

Do wykonania:

1. narysuj $H(t)$ lub $\delta_H(t)$ dla kilku wartości τ;
2. sprawdź, czy po zmniejszeniu τ dryf energii wyraźnie maleje;
3. wybierz krok roboczy do dalszych symulacji.

W instrukcji źródłowej oczekuje się stabilnej pracy dla $\tau \lesssim 0.002$ ps i jako bezpieczną wartość roboczą proponuje się około

$$\boxed{\tau = 0.001 \text{ ps}}. \tag{5}$$

Nie należy jednak przyjmować tej wartości bez sprawdzenia własnej implementacji.

Główny test poprawności: $K(t)$ i $V(t)$ mogą silnie fluktuować, ale dla dostatecznie małego τ całkowita energia $H(t)$ nie powinna wykazywać systematycznego narastania lub opadania.

Jeżeli energia nie jest zachowana

Przed przejściem dalej sprawdź w tej kolejności:

1. czy nie pojawiają się wartości `NaN` lub `Inf`;
2. czy znaki i jednostki sił są poprawne;
3. czy każda para atomów jest liczona tylko raz, a siły pary dodawane z przeciwnymi znakami;
4. czy położenia są aktualizowane pędem z półkroku;
5. czy nowe siły są liczone *po* zmianie położeń i przed drugim półkrokiem pędu;
6. czy zmniejszenie τ poprawia zachowanie energii.

Jeżeli zmniejszanie τ o rząd wielkości nie poprawia przebiegu $H(t)$, problem jest najprawdopodobniej błędem implementacyjnym, a nie zwykłym błędem dyskretyzacji czasu.

2 Testy wydajnościowe – symulacje dla różnych n

Po sprawdzeniu poprawności programu należy zbadać jego wydajność. Jest to istotna część ćwiczenia: w dynamice molekularnej koszt obliczeń bardzo szybko rośnie wraz z liczbą atomów. Test wykonujemy na **tej samej implementacji**, której będziemy używać w dalszych eksperymentach.

Liczba atomów jest równa

$$N = n^3. \tag{6}$$

W obecnej wersji programu oddziaływania międzyatomowe liczymy dla wszystkich różnych par. Liczba takich par wynosi

$$N_{\text{par}} = \frac{N(N-1)}{2}. \tag{7}$$

Dla dużych N mamy zatem

$$N_{\text{par}} \sim \frac{N^2}{2}, \tag{8}$$

czyli koszt obliczania sił powinien rosnąć w przybliżeniu jak

$$t_{\text{krok}} \propto N^2. \tag{9}$$

Ponieważ $N = n^3$, odpowiada to bardzo szybkiemu skalowaniu

$$t_{\text{krok}} \propto n^6. \tag{10}$$

Celem testu jest sprawdzenie, czy własne pomiary są zgodne z tym przewidywaniem i jak duży układ można praktycznie symulować na używanym komputerze.

Wymagania dotyczące implementacji

Program może być napisany w C/C++ albo w Pythonie. W przypadku Pythona **obowiązkowe jest użycie biblioteki Numba** do kompilacji fragmentów wykonujących obliczenia numeryczne. Zwykła pętla po parach atomów wykonywana przez interpreter Pythona jest zbyt wolna i nie jest traktowana jako docelowa implementacja ćwiczenia.

Dla Pythona należy w szczególności:

- przechowywać położenia, pędy i siły w tablicach NumPy;
- funkcje zawierające pętle po atomach i parach kompilować za pomocą `@njit`;
- unikać obiektów Pythona i list wewnątrz głównych pętli numerycznych;
- przed rozpoczęciem pomiaru wykonać co najmniej jedno wywołanie funkcji, aby zakończyć kompilację JIT.

Czas pierwszej kompilacji Numba nie może być wliczony do czasu symulacji.

Dla C/C++ program powinien być kompilowany w trybie zoptymalizowanym, np. z opcją `-O3`. Pomiar programu skompilowanego bez optymalizacji nie jest miarodajnym testem jego wydajności.

W podstawowym porównaniu nie używamy jeszcze równoległości, `prange`, OpenMP ani agresywnych opcji typu `fastmath`. Najpierw mierzymy poprawną implementację szeregową. Ewentualna optymalizacja równoległa może być analizowana dodatkowo.

Seria rozmiarów układu

Wykonaj krótkie symulacje co najmniej dla

$$n = 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8,\ 10, \tag{11}$$

czyli odpowiednio dla

$$N = 27,\ 64,\ 125,\ 216,\ 512,\ 1000. \tag{12}$$

Jeżeli program jest wystarczająco szybki, można dodać większe wartości n.

Dla testu wydajności używaj tych samych wartości a, T_0 i τ. Promień naczynia musi rosnąć wraz z rozmiarem kryształu; można przyjąć na przykład

$$L = 1.5\, a(n-1), \tag{13}$$

co spełnia warunek swobodnego umieszczenia początkowej struktury w naczyniu.

Dla powyższych rozmiarów liczba par wynosi:

n	$N = n^3$	$N_{\mathrm{par}} = N(N-1)/2$
3	27	351
4	64	2016
5	125	7750
6	216	23220
8	512	130816
10	1000	499500

Jak mierzyć czas

Pomiar powinien obejmować samą dynamikę, a nie zapis plików, tworzenie wykresów ani uruchamianie Jmol. Na czas benchmarku wyłącz zapis trajektorii i ogranicz zapis diagnostyki do minimum.

Dla każdej wartości n:

1. przygotuj układ i oblicz siły początkowe;
2. w Pythonie wykonaj krótki przebieg rozgrzewający, aby Numba zakończyła kompilację;
3. uruchom ustaloną liczbę pełnych kroków MD, np. $S_{\mathrm{bench}} = 500$ lub 1000;
4. zmierz całkowity czas tej części programu t_{bench};
5. wykonaj pomiar co najmniej trzy razy i zanotuj medianę lub średnią.

Podstawową wielkością porównawczą jest czas jednego kroku

$$t_{\mathrm{krok}} = \frac{t_{\mathrm{bench}}}{S_{\mathrm{bench}}}. \tag{14}$$

Warto także obliczyć szybkość liczenia par

$$R_{\mathrm{par}} = \frac{S_{\mathrm{bench}} N_{\mathrm{par}}}{t_{\mathrm{bench}}}, \tag{15}$$

wyrażoną np. w milionach par na sekundę.

Ważne: wyniki C/C++ i Python+Numba można porównywać między zespołami, ale każdy student nie musi pisać programu w obu językach. Każda grupa wykonuje pełną analizę wydajności własnej implementacji.

Analiza wyników

Przygotuj tabelę

n	N	N_{par}	t_{krok}	R_{par}
3	27	351		
4	64	2016		
5	125	7750		
6	216	23220		
8	512	130816		
10	1000	499500		

Następnie wykonaj wykres $t_{\mathrm{krok}}(N)$. Szczególnie użyteczny jest wykres w skali log–log. Jeżeli

$$t_{\mathrm{krok}} \propto N^{\alpha}, \tag{16}$$

to nachylenie wykresu $\log t_{\mathrm{krok}}$ od $\log N$ daje przybliżony wykładnik α. Dla zastosowanego algorytmu wszystkich par oczekujemy dla dostatecznie dużych układów

$$\boxed{\alpha \approx 2}. \tag{17}$$

Dla małych N wynik może odbiegać od 2, ponieważ istotny staje się stały narzut wywołań funkcji, pętli MD i pomiaru czasu.

Do omówienia:

- od jakiej wartości N widoczne jest zachowanie zbliżone do N^2;
- jaki jest największy rozmiar układu, dla którego symulacja pozostaje praktyczna;
- które fragmenty programu dominują w czasie obliczeń;

- w przypadku Pythona: dlaczego Numba zmienia wydajność pętli numerycznych i dlaczego czasu kompilacji JIT nie należy mieszać z czasem właściwej symulacji.

Nie należy przyspieszać testu przez tworzenie pełnej macierzy odległości $N \times N$ w każdym kroku. W tym ćwiczeniu pozostajemy przy akumulacji po parach z etapu 2. Pełna macierz zwiększa zużycie pamięci do $O(N^2)$ i zmienia charakter implementacji, którą chcemy analizować.

3 Eksperyment 1 – stabilny kryształ

Wykorzystujemy wynik z zajęć 2: wartość $a_{\min}$ odpowiadającą minimum początkowej energii potencjalnej $V(a)$. Jeżeli minimum było wyznaczone bardzo zgrubnie, można teraz zagęścić kilka punktów w jego najbliższym otoczeniu; nie ma potrzeby powtarzać całego testu.

Przyjmij

$$n = 5, \qquad a = a_{\min}, \qquad L = 2.3 \text{ nm}, \qquad T_0 = 0 \text{ K} \tag{18}$$

i wykonaj dynamikę przez około 1 ps z krokiem wybranym w poprzednim punkcie.

Sprawdź:

- trajektorię w Jmol – kryształ powinien pozostać uporządkowany;
- $H(t)$ – brak systematycznego dryfu;
- $T(t)$ i średnią temperaturę;
- czy atomy nie są sztucznie wyrzucane w stronę ścianki naczynia.

Mimo $T_0 = 0$ w trakcie symulacji może pojawić się $T > 0$. Jeżeli początkowa konfiguracja nie odpowiada dokładnemu minimum energii potencjalnej całego skończonego układu, część energii potencjalnej może zamienić się w kinetyczną.

Wynik eksperymentu: zachowaj trajektorię XYZ stabilnego kryształu oraz przebiegi $H(t)$ i $T(t)$. Zanotuj użyte $a_{\min}$ i τ.

4 Eksperyment 2 – topienie kryształu

Pozostaw

$$n = 5, \qquad a = a_{\min}, \qquad L = 2.3 \text{ nm}, \tag{19}$$

a zmieniaj temperaturę początkową T_0. Dla każdej wartości wykonaj symulację trwającą co najmniej około 1 ps i zapisz trajektorię XYZ.

Nie trzeba od razu wykonywać gęstej siatki temperatur. Najpierw znajdź dwie temperatury: przy jednej struktura pozostaje uporządkowana, przy drugiej wyraźnie się rozpada. Następnie wykonaj dodatkowe symulacje pomiędzy nimi.

Do obserwacji:

- zanik uporządkowania w trajektorii oglądanej w Jmol;
- przebieg $T(t)$;
- wymiana energii między $K(t)$ i $V(t)$;
- czas potrzebny na utratę struktury krystalicznej.

Celem jest **oszacowanie zakresu temperatur topnienia w tym modelu**, a nie precyzyjne wyznaczenie makroskopowej temperatury topnienia argonu. Układ zawiera niewiele atomów i jest zamknięty w sztucznym sferycznym naczyniu.

Wynik eksperymentu: podaj przedział T_0, w którym obserwujesz przejście od stabilnego kryształu do stanu nieuporządkowanego, i zachowaj reprezentatywne trajektorie po obu stronach tego przedziału.

5 Eksperyment 3 – termalizacja gazu

Dla

$$n = 5, \qquad a = a_{\min}, \qquad L = 2.3 \text{ nm}, \qquad T_0 = 1000 \text{ K} \tag{20}$$

wykonaj dłuższą symulację, około 5 ps. Obserwuj przede wszystkim

$$T(t) \qquad \text{i} \qquad P(t). \tag{21}$$

Celem tego przebiegu jest określenie, jak długo trwa zanik stanu początkowego i dojście do stanu, w którym $T(t)$ i $P(t)$ fluktuują już wokół w przybliżeniu ustalonych wartości średnich. Ten czas wyznacza rozsądny czas termalizacji.

Jeżeli krok wynosi τ, to liczba kroków termalizacji odpowiadająca czasowi t_{th} jest w przybliżeniu

$$S_0 \approx \frac{t_{\text{th}}}{\tau}. \tag{22}$$

Średnich nie liczymy z części przed osiągnięciem równowagi.

Wynik eksperymentu: wybierz S_0 na podstawie przebiegów $T(t)$ i $P(t)$, a nie arbitralnie. Zanotuj przyjęty czas termalizacji.

6 Eksperyment 4 – gaz w czterech temperaturach

Po wyznaczeniu czasu termalizacji wykonaj serię produkcyjną dla

$$T_0 = 500,\ 1000,\ 1500,\ 2000 \text{ K}. \tag{23}$$

Dla każdego przebiegu część właściwej dynamiki po termalizacji powinna odpowiadać co najmniej około 5 ps.

Dla części pomiarowej obliczamy

$$\overline{T} = \frac{1}{S_d} \sum_{s=S_0}^{S_0+S_d-1} T(t_s), \tag{24}$$

$$\overline{P} = \frac{1}{S_d} \sum_{s=S_0}^{S_0+S_d-1} P(t_s). \tag{25}$$

Wyniki zapisz w tabeli:

T_0 [K]	$\overline{T}$ [K]	$\overline{P}$
500		
1000		
1500		
2000		

Promień naczynia jest stały, więc jego objętość przybliżamy przez

$$v \approx \frac{4}{3}\pi L^3. \tag{26}$$

Na zajęciach 5 wykorzystamy te dane do wykresu $\overline{P}(\overline{T})$ i porównania z gazem doskonałym.

W oryginalnej instrukcji w równaniu porównawczym pojawia się $\overline{P}v = \frac{3}{2}Nk\overline{T}$. Czynnik 3/2 odpowiada energii kinetycznej gazu jednoatomowego, $K = \frac{3}{2}NkT$. Do porównania ciśnienia z temperaturą będziemy używać równania stanu gazu doskonałego $Pv = NkT$.

7 Co ma powstać po zajęciach 4?

Na koniec zajęć powinny istnieć następujące dane:

1. przebiegi $H(t)$ lub $\delta_H(t)$ dla kilku kroków τ i wybrany krok roboczy;
2. tabela czasów oraz wykres skalowania $t_{\text{krok}}(N)$ dla kilku wartości n;
3. wartość $a_{\min}$ oraz trajektoria stabilnego kryształu;
4. kilka trajektorii dla różnych T_0, pozwalających oszacować zakres topnienia;
5. przebiegi $T(t)$ i $P(t)$ użyte do wyznaczenia czasu termalizacji;
6. tabela $(T_0, \overline{T}, \overline{P})$ dla $T_0 = 500, 1000, 1500, 2000$ K;
7. pliki konfiguracyjne odpowiadające wszystkim zachowanym seriom obliczeniowym.

Etap 4 jest zakończony, gdy: program przechodzi test zachowania energii dla wybranego τ, wykonano testy wydajności dla różnych n i określono skalowanie czasu obliczeń, stabilny kryształ można obejrzeć w Jmol, udało się jakościowo zlokalizować topnienie, wyznaczono czas termalizacji gazu oraz wykonano cztery serie produkcyjne potrzebne do końcowej analizy. Na zajęciach 5 nie rozwijamy już programu – analizujemy wyniki i przygotowujemy sprawozdanie.